ACTIVIDAD PRACTICA

# Diseño arquitectural del sistema con IA

## Guía de trabajo para alumnos

En esta actividad convertirán el análisis de negocio elaborado en la Unidad 2 en una propuesta de arquitectura de software. Trabajarán con la misma empresa y el mismo caso. La inteligencia artificial podrá apoyar el diseño y la revisión, pero cada decisión deberá justificarse con evidencia del proyecto.

| | |
|---|---|
| **Empresa asignada** | AulaPlus (Caso 08) |
| **Integrantes** | Ángel Adrián Velez Contreras, Alonso Morales Quintanilla, Jairany López Ramos |
| **Fecha de entrega** | 17 de octubre |



Cisco Confidential

# 1 Proposito de la actividad

El objetivo es organizar las reglas y responsabilidades del sistema antes de programarlo por completo. Al terminar, el equipo deberá demostrar cómo pasó de los requerimientos de la Unidad 2 a una arquitectura que separa el dominio, la aplicación y la infraestructura.

La actividad no consiste en pedir a una herramienta de IA que produzca una solución terminada. El trabajo consiste en plantear decisiones, solicitar alternativas, revisar las respuestas y documentar por qué una propuesta sí corresponde o no al negocio analizado.

## Resultados de aprendizaje

- Comparar Transaction Script, Table Module y Domain Model con base en la complejidad real del caso.
- Modelar el dominio mediante lenguaje ubicuo, entidades, Value Objects, Aggregates y Domain Events.
- Diseñar una Service Layer que coordine casos de uso sin absorber las reglas del dominio.
- Separar la persistencia mediante Repository y definir el alcance transaccional con Unit of Work.
- Distinguir Commands y Queries en una propuesta básica de CQRS.
- Evaluar la arquitectura con los principios SOLID y registrar las decisiones en ADR.
- Usar IA como copiloto y conservar evidencia de la revisión humana.

# 2 Continuidad con la Unidad 2

Trabajarán con la misma empresa y no comenzarán un caso nuevo. Antes de diseñar la arquitectura, reúnan los productos elaborados en la Unidad 2 y asegúrense de que todos los integrantes comprenden el proceso principal del negocio.

| Insumo de la Unidad 2 | Como se utilizara en la Unidad 3 |
|---|---|
| BRD | Delimitar alcance, actores, necesidades, restricciones, supuestos y criterios de exito. |
| Historias de usuario y Gherkin | Identificar casos de uso, condiciones de negocio y comportamientos esperados. |
| BPMN | Reconocer la secuencia, decisiones, participantes, excepciones y puntos de coordinacion. |
| Glosario y modelo de dominio | Mantener un lenguaje ubicuo y localizar conceptos con identidad, valor o ciclo de vida. |
| Matriz de trazabilidad | Relacionar cada decision arquitectural con una necesidad, historia, regla o escenario. |
| Repositorio de GitHub | Conservar versiones, diagramas, documentos, prompts y codigo generado o revisado. |



Cisco Confidential

### Regla de continuidad

Si el equipo detecta una contradicción o un dato faltante en la Unidad 2, deberá registrarlo como hallazgo. Puede ajustar el análisis anterior, pero debe explicar el cambio y actualizar la trazabilidad. No se permite inventar nuevas reglas solo para acomodar una arquitectura.

# 3 Empresas de trabajo

Cada equipo continuará con la empresa que trabajó en la Unidad 2. La siguiente tabla recuerda el contexto general de los nueve casos. Las preguntas sirven para enfocar la revisión; no indican qué patrón, clases o componentes deben elegir.

| Empresa | Contexto | Pregunta de analisis |
|---|---|---|
| Mercado Norte | Alimentos, perecederos y promociones | ¿Que reglas cambian por producto, sucursal, fecha o existencia? |
| TecnoNova Retail | Electronica, numeros de serie y garantias | ¿Que decisiones requieren conservar identidad y ciclo de vida? |
| Moda Urbana | Ropa, tallas, colores y temporadas | ¿Donde aparecen variantes, reservas, cambios y devoluciones? |
| HogarMax | Hogar, unidades voluminosas y ventas a credito | ¿Que operaciones coordinan inventario, credito y entrega? |
| SaludPlus Farmacias | Medicamentos, lotes y caducidad | ¿Que invariantes deben cumplirse antes de autorizar una operacion? |
| SportZone | Articulos deportivos y comisiones | ¿Que reglas pertenecen a la venta y cuales a procesos posteriores? |
| Pet and Co | Productos, servicios y suscripciones | ¿Que comportamientos dependen del plan, vigencia o tipo de servicio? |
| Casa and Estilo | Muebles, anticipos y entregas | ¿Que estados y eventos cambian durante el cumplimiento de un pedido? |
| LibroMundo | Libros, ISBN y preventas | ¿Que cambia entre una venta normal, una preventa y una cancelacion? |

# 4 Reglas generales

- Mantengan el alcance aprobado en el BRD y seleccionen un proceso principal para el diseño detallado.
- Todas las decisiones deben relacionarse con requerimientos, reglas, historias o escenarios existentes.
- No se evaluará la cantidad de clases. Se evaluará si cada responsabilidad está ubicada y justificada correctamente.
- Los nombres usados en diagramas, código y documentos deben coincidir con el glosario del negocio.



Cisco Confidential

- El código puede ser parcial o boilerplate. Debe permitir revisar la organización y las responsabilidades propuestas.
- Conserven las iteraciones realizadas con IA. No entreguen una respuesta generada sin revisión.

# 5 Ruta de trabajo

Realicen las etapas en orden. Una etapa puede obligarlos a corregir una decisión anterior; registren el cambio en lugar de ocultarlo.

| Etapa | Trabajo | Resultado |
|---|---|---|
| 1 | Preparar el caso | Revisar U2, delimitar proceso y seleccionar casos de uso. |
| 2 | Elegir el patron | Comparar alternativas y justificar la opcion elegida. |
| 3 | Construir el mapa de dominio | Definir lenguaje, responsabilidades, limites y eventos. |
| 4 | Diseñar la Service Layer | Organizar la coordinacion de los casos de uso. |
| 5 | Separar persistencia y transacciones | Proponer Repository y Unit of Work. |
| 6 | Separar comandos y consultas | Aplicar CQRS basico donde tenga sentido. |
| 7 | Revisar con SOLID | Detectar acoplamiento y responsabilidades incorrectas. |
| 8 | Representar la arquitectura | Crear UML, secuencias y ADR. |
| 9 | Validar y entregar | Trazar, probar, depurar y organizar evidencias. |



Cisco Confidential

# 6 Etapa 1 Preparar el caso

Seleccionen de tres a cinco casos de uso relacionados con el proceso principal. Deben incluir al menos un flujo normal y un flujo con excepción o rechazo. Para cada caso de uso, identifiquen el actor, el objetivo, la información de entrada, las reglas involucradas y el resultado esperado.

| ID | Caso de uso | Actor | Reglas relacionadas | Resultado esperado |
|---|---|---|---|---|
| CU-01 | Reserva y confirmación de pago de tutoría | Estudiante y Plataforma | US-01 / BR-0001 (N1) | La reserva queda confirmada formalmente dentro de los 15 minutos al registrarse el pago, o bien, el horario se libera automáticamente si vence el plazo sin pago. |
| CU-02 | Registro de disponibilidad y prevención de traslapes | Tutor y Plataforma | US-06, US-15 / BR-0006, BR-0015 (N6, N15) | Se actualizan los horarios independientes por materia del tutor y el sistema bloquea en automático cualquier intento de reserva que se traslape con una sesión ya confirmada. |
| CU-03 | Cancelación tardía de sesión | Estudiante o Tutor (con intervención de la plataforma) | US-03, US-04 / BR-0003, BR-0004 (N3, N4) | Se registra la cancelación indicando quién la solicitó y se aplica de forma automática la penalización del 50% del importe si ocurre con menos de 4 horas de anticipación. |
| CU-04 | Bloqueo de cierre de disputa sin evidencia | Agente de Soporte y Plataforma | US-11, US-20 / BR-0011, BR-0020 (N11, N20) | Se registra el desacuerdo dentro de las 24 horas y el sistema bloquea obligatoriamente cualquier intento de cierre por parte de Soporte si el expediente no cuenta con la evidencia y los *timestamps* requeridos. |

Antes de continuar, comprueben que los casos seleccionados aparecen en las historias de usuario o en el BPMN. Si no existe esa relación, el caso debe justificarse como corrección de alcance.



Cisco Confidential

# 7 Etapa 2 Elegir el patron de logica de negocio

Comparen Transaction Script, Table Module y Domain Model. La decisión deberá basarse en el comportamiento del sistema: cantidad de reglas, interacción entre conceptos, cambios esperados, manejo de estados y necesidad de proteger invariantes.

## Trabajo solicitado

- Construyan una tabla comparativa con criterios propios del caso.
- Incluyan ventajas, riesgos y consecuencias de cada alternativa en su empresa.
- Seleccionen un patrón principal. Pueden proponer una combinación solo si delimitan dónde se usa cada patrón.
- Relacionen la decisión con al menos tres evidencias de la Unidad 2.

| Criterio del caso | Transaction Script | Table Module | Domain Model | Evidencia U2 |
|---|---|---|---|---|
| Complejidad de reglas | Baja. La lógica se resuelve mediante procedimientos o scripts independientes por cada transacción (ej. un script para pagar, otro para cancelar) | Media. Organiza la lógica orientada a conjuntos de registros tabulares (DataSets), útil para operaciones sobre tablas de BD pero rígida ante reglas combinadas. | Alta. Modela reglas complejas, cálculos automáticos y comportamientos interconectados orientados a objetos dentro de las entidades. | BR-0001 / US-01 (Validación de pagos en 15 minutos) y BR-0004 / US-04 (Cálculo automático de la penalización del 50% por cancelación tardía). |
| Cambios esperados | Alto riesgo. Las modificaciones en las políticas del negocio (ej. cambiar reglas de penalización) provocan duplicación de código y errores lógicos. | Moderado. Depende fuertemente de la estructura relacional subyacente de las tablas de bases de datos, afectando mantenibilidad ante rediseños. | Bajo riesgo / Alta adaptabilidad. Las reglas residen encapsuladas y aisladas en objetos de dominio cohesivos, facilitando cambios futuros sin romper el sistema. | BR-0018 / US-18 (Suspensión automática del tutor por acumular más de 2 ausencias en 30 días) y la necesidad de soportar iteraciones futuras en políticas del marketplace. |



Cisco Confidential

| Criterio del caso | Transaction Script | Table Module | Domain Model | Evidencia U2 |
|---|---|---|---|---|
| Interaccion entre conceptos | Débil. Requiere consultas manuales repetitivas y scripts largos para conectar entidades separadas como estudiantes, tutores y reservas. | Moderada. Facilita operaciones masivas basadas en tablas tabulares, pero carece de un modelo conceptual semántico rico y expresivo. | Fuerte y cohesiva. Mantiene relaciones directas y semánticas explícitas entre *Estudiante*, *Tutor*, *Reserva*, *Sesión* y *Disputa*. | Ciclo de vida completo del proceso BPMN de AulaPlus, desde la reserva y validación de pago hasta el checklist de confirmación con *timestamps* y el cierre automático a las 48 horas (BR-0002 / US-02). |
| Estados e invariantes | Deficiente. Expone datos crudos y anémicos, lo que dificulta sobremanera la protección activa de invariantes transaccionales del negocio. | Limitado. Restringido principalmente a las restricciones relacionales básicas de la base de datos (llaves foráneas, restricciones de control). | Robusto. Las invariantes del sistema se protegen de forma estricta dentro de los Aggregates y entidades, impidiendo estados inválidos. | BR-0006 / US-06 (Bloqueo automático de traslapes de horario para un mismo tutor) y BR-0020 / US-20 (Prohibición estricta de cerrar disputas sin evidencia adjunta) |
| Criterio adicional | Costo de desarrollo inicial rápido, pero arquitectónicamente insostenible para un marketplace transaccional con auditoría estricta. | Adecuado para aplicaciones con fuerte enfoque en reportes tabulares y consultas masivas de datos simples sin lógica de dominio pesada. | Altamente recomendado para proteger las reglas críticas del negocio y garantizar una trazabilidad auditable, formal y libre de informalidad. | La necesidad imperativa del negocio de eliminar la resolución informal de reembolsos y disputas vía WhatsApp (sin registro) para formalizar expedientes con responsable y evidencia (BR-0011, BR-0017). |

Producto de la etapa: una decisión argumentada de una a dos páginas. No basta escribir que un patrón es más fácil, moderno o escalable. La explicación debe indicar qué problema concreto del caso ayuda a resolver y qué costo introduce.



Cisco Confidential

# 8 Etapa 3 Construir el mapa de dominio

Transformen el lenguaje y las reglas de la Unidad 2 en un mapa de responsabilidades. Identifiquen los elementos que el sistema debe reconocer, proteger o comunicar. No conviertan automáticamente cada tabla de datos en una entidad del dominio.

## Elementos que deben identificar

| Elemento | Pregunta que debe responder el equipo |
|---|---|
| Lenguaje ubicuo | Terminos usados por usuarios, analistas y desarrolladores con el mismo significado. |
| Entidades | Conceptos con identidad y ciclo de vida que deben distinguirse aun cuando cambien sus datos. |
| Value Objects | Conceptos definidos por sus valores y reglas, sin identidad propia relevante. |
| Aggregates | Grupos que requieren un limite de consistencia y una raiz para controlar cambios. |
| Domain Services | Comportamientos del dominio que no pertenecen naturalmente a una sola entidad. |
| Domain Events | Hechos del negocio que ya ocurrieron y pueden interesar a otros componentes. |

## Producto de la etapa

- Diagrama del mapa de dominio con relaciones y límites claramente identificados.
- Glosario actualizado con los términos nuevos o corregidos.
- Ficha de cada Aggregate que indique su raíz, responsabilidades, invariantes y eventos posibles.
- Explicación de las decisiones dudosas o descartadas.



Cisco Confidential

# 9 Etapa 4 Diseñar la Service Layer

Diseñen los Application Services que expondrán los casos de uso. Cada método debe representar una intención completa del usuario o de otro sistema. El servicio coordina la operación: recibe la solicitud, obtiene los objetos necesarios, invoca el comportamiento del dominio, solicita la persistencia y devuelve un resultado.

La Service Layer no debe convertirse en un lugar donde se acumulen todas las reglas. Si una condición describe lo que el negocio permite, calcula o protege, el equipo debe justificar dónde vive esa regla y por qué.

| Servicio | Metodo o caso de uso | Entrada | Colaboradores | Salida | Reglas que delega |
|---|---|---|---|---|---|
| **ReservaApplicationService** | confirmarPagoReserva | reservaId, referenciaCobro, importe, moneda | ReservaRepository, PagoRepository, SesionRepository y ValidadorTraslapeHorario, PasarelaPagoExterna, UnitOfWork | ConfirmacionDTO | Delega a Reserva el límite de 15 min (BR-0001). Delega a Pago el desglose 20/80 (BR-0005). |
| **TutorApplicationService** | registrarDisponibilidad | idTutor, materia, franjasHorarias | TutorRepository | DisponibilidadDTO | Delega a Tutor la gestión independiente por materia (BR-0015). |
| **SesionApplicationService** | cancelarSesion | sesionId, idActor, motivo | SesionRepository, PoliticaDeReembolso<br><br>PagoRepository | CancelacionDTO | Delega la regla de las 4 horas y penalización del 50% al dominio (BR-0003, BR-0004). |
| **DisputaApplicationService** | resolverDisputa | disputaId, decision, justificacion, idResponsable, versionEsperada, evidenciaAdjunta | DisputaRepository, SesionRepository | ResolucionDTO | Delega el bloqueo estricto si falta evidencia (BR-0020) y el plazo de 48h (BR-0011). |
| **ConsultaApplicationService** | consultarDashboardSemanal | inicioSemana, zonaNegocio, idAdmin | DashboardReadModel | DashboardDTO | Lectura pura; no altera estado ni evalúa reglas de negocio. |



Cisco Confidential

| Servicio | Metodo o caso de uso | Entrada | Colaboradores | Salida | Reglas que delega |
|---|---|---|---|---|---|
| **CalificacionApplicationService** | registrarCalificacion | sesionId, valor, comentario, idActor | SesionRepository, CalificacionReadModel | CalificacionDTO | Valida participación en la sesión y actualiza el promedio de lectura (BR-0016). |

### Revision obligatoria

- ¿El nombre del método expresa una acción del negocio?
- ¿El método coordina o contiene decisiones que deberían estar en el dominio?
- ¿El servicio depende de interfaces o de detalles concretos de base de datos?
- ¿La operación tiene un inicio y un final transaccional comprensible?
- ¿Los errores del dominio pueden explicarse con términos del negocio?

# 10 Etapa 5 Separar persistencia y transacciones

Definan interfaces de Repository en términos del dominio y describan, por separado, cómo podrían implementarse en infraestructura. Los métodos deben expresar lo que el dominio necesita recuperar o guardar, sin exponer consultas SQL como parte del modelo.

También indiquen qué operaciones deben completarse juntas. La propuesta de Unit of Work debe explicar dónde inicia la transacción, qué cambios incluye y qué ocurriría ante un error.

| Repository | Necesidad del dominio | Metodos propuestos | Objeto que recupera o guarda |
|---|---|---|---|
| ReservaRepository | Recuperar una reserva pendiente para validar su pago o liberarla si vence el plazo de 15 minutos. | obtenerPorId(id: String): Reserva<br><br>pendientesVencidas(ahora: DateTime): List<Reserva><br><br>guardar(reserva: Reserva) | Reserva (Aggregate Root) |



Cisco Confidential

| Repository | Necesidad del dominio | Metodos propuestos | Objeto que recupera o guarda |
|---|---|---|---|
| SesionRepository | Verificar el historial de sesiones confirmadas de un tutor para prevenir traslapes y registrar la evidencia. | obtenerPorId(id: String): Sesion<br>obtenerSesionesConfirmadasPorTutor(tutorId: String): List<Sesion><br>guardar(sesion: Sesion) | Sesion (Aggregate Root) |
| DisputaRepository | Gestionar el expediente de un desacuerdo y asegurar que no se permita cerrar sin evidencia. | obtenerPorId(id: String): Disputa<br>actualizar(disputa: Disputa) | Disputa (Aggregate Root) |
| PagoRepository | Gestionar el desglose del cobro (20/80), penalizaciones y registrar reembolsos sustentados. | porReserva(reservaId: String): Pago<br>guardar(pago: Pago) | Pago (Aggregate Root) |
| TutorRepository | Administrar la disponibilidad por materia y registrar faltas para la regla de suspensión (BR-0018). | obtenerPorId(id: String): Tutor<br>guardar(tutor: Tutor) | Tutor (Aggregate Root) |

# 11 Etapa 6 Separar Commands y Queries

Apliquen CQRS básico para hacer explícita la diferencia entre cambiar el estado y consultar información. No es obligatorio construir bases de datos separadas. El objetivo es que cada operación tenga una responsabilidad clara y que las consultas puedan devolver un modelo apropiado para lectura.

## Trabajo solicitado

- Seleccionen al menos dos operaciones que cambien el estado y descríbanlas como Commands.
- Seleccionen al menos dos necesidades de información y descríbanlas como Queries.
- Definan el Handler de cada operación y sus dependencias.
- Diseñen el DTO o View Model de lectura sin reutilizarlo automáticamente como modelo de escritura.
- Justifiquen si alguna parte del caso no necesita esta separación.



Cisco Confidential

| Tipo | Nombre | Datos de entrada | Handler | Resultado | Justificacion |
|---|---|---|---|---|---|
| Command | ConfirmarPagoReservaCommand | idReserva, datosPago | ConfirmarPagoReservaCommandHandler | Estado de reserva actualizado a confirmada y creación de sesión. | Modifica el estado crítico del negocio y valida la regla del plazo de 15 minutos, requiriendo control transaccional estricto. |
| Command | ResolverDisputaCommand | idDisputa, idResponsableSoporte, decision, evidenciaAdjunta<br><br>justificacion | ResolverDisputaCommandHandler | Estado de disputa actualizado a resuelta. | Modifica el estado del expediente y aplica la regla de oro que bloquea el cierre si no hay evidencia adjunta. |
| Query | ConsultarDashboardSemanalQuery | rangoFechas, idAdministrador | ConsultarDashboardSemanalQueryHandler | DashboardSemanalViewDTO (comisiones, cancelaciones, disputas y calificaciones). | Requiere consultar y consolidar datos agregados de múltiples tablas para la administración sin alterar ningún estado del negocio. |
| Query | ConsultarPerfilTutorQuery | idTutor | ConsultarPerfilTutorQueryHandler | PerfilTutorViewDTO (promedio público de calificaciones y disponibilidad). | Optimiza la lectura de información pública del tutor para el estudiante separando la lógica de consulta de las reglas de escritura. |

# 12 Etapa 7 Revisar la propuesta con SOLID

Revisen la propuesta completa antes de cerrar los diagramas. El análisis debe mostrar decisiones concretas y no una definición memorizada de cada principio.



Cisco Confidential

| Principio | Pregunta de revision | Evidencia que deben buscar |
|---|---|---|
| S | ¿Cada clase o servicio tiene una razon principal para cambiar? | Responsabilidades mezcladas, clases extensas, servicios que hacen de todo. |
| O | ¿Pueden agregar una variante de regla sin editar una cadena creciente de condiciones? | Condicionales que deben modificarse por cada nueva politica. |
| L | ¿Las implementaciones pueden sustituirse sin cambiar el comportamiento esperado? | Subtipos que rechazan operaciones o alteran contratos. |
| I | ¿Cada consumidor depende solo de las operaciones que utiliza? | Interfaces grandes con metodos irrelevantes para algunos clientes. |
| D | ¿La aplicacion y el dominio dependen de abstracciones? | Dependencias directas de SQL, frameworks o servicios externos. |

Registren al menos cinco hallazgos. Un hallazgo puede confirmar una buena decisión o señalar una corrección necesaria. Para cada uno, incluyan evidencia, impacto y cambio realizado.

# 13 Etapa 8 Representar y documentar la arquitectura

## Diagrama de clases

El diagrama debe mostrar las clases relevantes para el proceso elegido, sus responsabilidades y relaciones. Diferencien visualmente dominio, aplicación e infraestructura. Incluyan interfaces de Repository, Application Services y los elementos del dominio que hayan justificado.

## Diagramas de secuencia

Construyan dos diagramas de secuencia. Uno debe representar un flujo principal y el otro un flujo con una regla, excepción o alternativa importante. Los participantes deben corresponder con los componentes del diagrama de clases.

## Architecture Decision Records

Elaboren al menos tres ADR. Cada ADR documentará una decisión que tenga consecuencias para el diseño. Como mínimo, registren la selección del patrón de lógica de negocio y dos decisiones adicionales tomadas durante la actividad.

| Campo del ADR | Contenido que debe redactar el equipo |
|---|---|
| Titulo | Nombre breve de la decision. |
| Estado | Propuesta, aceptada, reemplazada o descartada. |
| Contexto | Problema, restricciones y evidencia relevante de U2. |
| Alternativas | Opciones consideradas y sus consecuencias. |



Cisco Confidential

| Campo del ADR | Contenido que debe redactar el equipo |
|---|---|
| Decision | Opcion elegida y razon concreta. |
| Consecuencias | Beneficios, costos, riesgos y trabajo posterior. |
| Trazabilidad | IDs de necesidades, reglas, historias o escenarios relacionados. |

### Herramientas permitidas

Pueden utilizar draw.io, PlantUML, Mermaid u otra herramienta que permita entregar diagramas legibles. Los archivos fuente deben incluirse en el repositorio; no entreguen únicamente capturas de pantalla.

## 14 Vibe Coding con IA

Usarán IA para convertir descripciones del negocio en alternativas de arquitectura, generar estructura inicial, revisar código y producir borradores de diagramas. El equipo sigue siendo responsable de la arquitectura y debe verificar cada resultado contra los documentos de la Unidad 2.

### Ciclo de trabajo esperado

| Paso | Accion | Evidencia |
|---|---|---|
| 1 | Preparar contexto | Seleccionar fragmentos relevantes del BRD, historias, reglas, BPMN y glosario. |
| 2 | Solicitar propuesta | Pedir una alternativa concreta y exigir que la IA declare supuestos. |
| 3 | Comparar | Contrastar la respuesta con el caso y con los conceptos de la unidad. |
| 4 | Corregir | Modificar nombres, responsabilidades, limites y dependencias que no correspondan. |
| 5 | Validar | Revisar trazabilidad, consistencia entre diagramas y comportamiento esperado. |
| 6 | Registrar | Guardar prompt, respuesta, decision humana y version resultante. |

### Prompts de apoyo

Los siguientes formatos son puntos de partida. Completen los corchetes con información de su empresa y eviten enviar datos que no formen parte del caso académico.

- Patrones: Con base en [reglas, cambios y casos de uso], compara Transaction Script, Table Module y Domain Model. Declara tus supuestos y no elijas una opción hasta mostrar sus consecuencias.



Cisco Confidential

- Dominio: Revisa este glosario y estas reglas [contenido]. Propón candidatos a entidades, Value Objects, Aggregates y Domain Events. Para cada candidato, indica la evidencia utilizada y las dudas que requieren validación humana.
- Service Layer: A partir de estos casos de uso [contenido], propone firmas de Application Services. Separa coordinación de reglas de dominio y explica cualquier responsabilidad dudosa.
- SOLID: Analiza este diseño [contenido] y señala posibles violaciones SOLID. No reescribas todo; identifica evidencia, riesgo y alternativas para que el equipo decida.
- Diagramas: Convierte esta arquitectura validada [contenido] en un borrador PlantUML o Mermaid. No agregues clases, reglas o relaciones que no aparezcan en la descripción.

## Bitacora obligatoria de IA

| Iteracion | Objetivo | Prompt o enlace | Respuesta util | Error o supuesto | Decision del equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seleccionar el patrón de lógica de negocio (Etapa 2). | *Patrones: Con base en las reglas BR-0001 (15 min), BR-0004 (50% penalización) y BR-0020 (evidencia), compara Transaction Script, Table Module y Domain Model. Declara tus supuestos y no elijas una opción hasta mostrar sus consecuencias.* | Proporcionó una comparativa clara, destacando que *Transaction Script* duplicaría peligrosamente las validaciones de evidencia (BR-0020) y reembolsos. | Asumió que el Dashboard Semanal y el perfil público del tutor también debían modelarse dentro del dominio. | Elegir **Domain Model** para las operaciones de escritura/estado, y sacar las consultas puras a un modelo de lectura simple. |
| 2 | Modelar el Mapa de Dominio (Etapa 3). | *Dominio: Revisa el glosario y reglas (CU-01 a CU-04). Propón candidatos a entidades, Value Objects, Aggregates y Domain Events. Para cada candidato, indica la evidencia y dudas.* | Sugirió brillantemente separar Reserva y Sesión en dos Aggregates distintos debido a que tienen ciclos de vida separados (esperando pago vs. ejecución). | Asignó equivocadamente los eventos AusenciaTutorRegistrada y DisputaReportada bajo los agregados Tutor y Disputa. | Corregir manualmente el mapa (XML) para mover esos dos eventos al Aggregate Sesión, ya que ahí es donde ocurren los hechos. |
| 3 | Diseñar la Service Layer (Etapa 4). | *Service Layer: A partir de los CU-01 a CU-04, propone firmas de Application Services. Separa coordinación de reglas de dominio y explica cualquier responsabilidad dudosa.* | Definió claramente las fronteras transaccionales (uso de UnitOfWork y Repositorios) y la firma de métodos como resolverDisputa(). | Sugirió colocar el cálculo del porcentaje de reembolso directamente dentro del Application Service. | Rechazar esa sugerencia y delegar los cálculos financieros al Domain Service PoliticaDeReembolso para no "anemizar" el dominio. |



Cisco Confidential

| Iteracion | Objetivo | Prompt o enlace | Respuesta util | Error o supuesto | Decision del equipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Aplicar separación CQRS (Etapa 6). | *Analiza el diseño de AulaPlus y señala cómo separar Commands y Queries para el CU-13 (Dashboard Semanal) y CU-04. Justifica las decisiones y propón DTOs.* | Generó la estructura de DashboardSemanalViewDTO ocultando datos sensibles (como el historial de ausencias del tutor) de las lecturas públicas. | Sugirió crear bases de datos separadas (físicas) para lectura y escritura, asumiendo alta concurrencia masiva. | Descartar la separación física de BD por ser excesiva para AulaPlus. Mantener CQRS lógico sobre la misma base de datos usando vistas/consultas. |

# 15 Etapa 9 Validar la propuesta

Antes de entregar, recorran cada caso de uso sobre los diagramas y el diseño. El equipo debe poder explicar qué componente recibe la solicitud, dónde se valida cada regla, qué objetos cambian, cómo se persisten los cambios y qué resultado se devuelve.

| Validacion | Pregunta | Resultado del equipo |
|---|---|---|
| Trazabilidad | ¿Cada componente importante responde a una necesidad, regla o caso de uso? | Cada componente importante responde de manera directa a una necesidad, regla o caso de uso, vinculando explícitamente las necesidades y reglas con las historias de usuario y los casos de uso. |
| Lenguaje | ¿Los mismos terminos significan lo mismo en BRD, UML, codigo y ADR? | Los términos técnicos y de negocio significan exactamente lo mismo en el BRD, los diagramas UML, el código y los ADRs, empleando el glosario y el lenguaje ubicuo definido. |



Cisco Confidential

| Validacion | Pregunta | Resultado del equipo |
|---|---|---|
| Responsabilidad | ¿Las reglas permanecen en el dominio o en el patron elegido con una justificacion? | Las reglas de negocio permanecen encapsuladas en el dominio mediante el patrón Domain Model, protegiendo las invariantes en los agregados mientras la Service Layer solo coordina. |
| Consistencia | ¿Los diagramas de clase y secuencia representan la misma arquitectura? | Los diagramas de clase, el mapa de dominio y los diagramas de secuencia representan de forma coherente la misma arquitectura y control transaccional. |
| Persistencia | ¿El dominio evita depender directamente de SQL, ORM o detalles de infraestructura? | El dominio evita depender directamente de SQL, ORMs o detalles de infraestructura, comunicándose mediante interfaces de repositorio definidas en términos puros del dominio. |
| Transaccion | ¿El limite de la operación y su manejo de error están definidos? | Los límites de la operación y el manejo de errores están definidos mediante el patrón Unit of Work, iniciando la transacción en la capa de aplicación antes de cargar los objetos y ejecutando un rollback ante errores. |



Cisco Confidential

| Validacion | Pregunta | Resultado del equipo |
|---|---|---|
| IA | ¿Cada aporte de IA fue revisado y su uso esta registrado? | Cada aporte de inteligencia artificial fue revisado rigurosamente por el equipo, registrando las iteraciones, prompts, correcciones y decisiones humanas en la bitácora obligatoria. |

# 16 Entregables

| Entregable | Contenido minimo |
|---|---|
| 01 Informe de arquitectura | Documento PDF con portada, alcance, comparación de patrones, mapa de dominio, Service Layer, Repository, Unit of Work, CQRS, revisión SOLID, ADR y conclusiones. |
| 02 Diagrama de dominio y clases | Archivo fuente y exportación legible en PDF o PNG. |
| 03 Diagramas de secuencia | Dos archivos fuente y sus exportaciones. |
| 04 Matriz de trazabilidad | Relación entre necesidades, reglas, historias, casos de uso, componentes y decisiones. |
| 05 Bitacora de IA | Prompts, respuestas relevantes, errores detectados, correcciones y decisiones humanas. |
| 06 Codigo base | Estructura de carpetas y código mínimo que represente la arquitectura propuesta. |
| 07 Repositorio GitHub | Todos los archivos organizados, historial de commits y README con instrucciones de revisión. |
| 08 Presentacion y defensa | Exposición breve donde todos los integrantes puedan explicar y defender decisiones. |

## Estructura sugerida del repositorio

- docs  Informe, ADR, trazabilidad y bitacora de IA
- diagrams  Archivos fuente y exportaciones
- src  Dominio, aplicacion e infraestructura



Cisco Confidential

- tests Escenarios o pruebas seleccionadas
- README Empresa, alcance, instrucciones y enlaces a entregables

# 17 Rubrica de evaluacion

| Criterio | Evidencia esperada | Puntos |
|---|---|---|
| Continuidad y trazabilidad | Usa los productos de U2, conserva el alcance y relaciona decisiones con evidencia. | 15 |
| Seleccion del patron | Compara alternativas y justifica la eleccion con criterios concretos del caso. | 15 |
| Mapa de dominio | Distingue responsabilidades, limites, lenguaje, invariantes y eventos de forma coherente. | 20 |
| Service Layer y persistencia | Coordina casos de uso, separa reglas y define Repository y Unit of Work. | 15 |
| CQRS y SOLID | Separa operaciones con criterio y revisa el diseño mediante evidencia concreta. | 10 |
| UML y ADR | Los diagramas son consistentes y las decisiones registran contexto, alternativas y consecuencias. | 15 |
| Uso responsable de IA | Presenta iteraciones, detecta errores y explica las decisiones humanas. | 5 |
| Repositorio y defensa | Entrega organizada, legible y defendida por todos los integrantes. | 5 |

**Total 100 puntos**

# 18 Criterios de integridad academica

- La IA puede proponer, revisar y explicar, pero no reemplaza la justificación del equipo.
- Toda afirmación sobre el negocio debe provenir del caso o identificarse como supuesto pendiente de validación.
- El equipo debe conservar la autoría de sus decisiones y poder explicarlas sin leer una respuesta generada.
- El código, los diagramas o los textos generados deben revisarse antes de integrarlos al repositorio.
- Copiar la arquitectura de otro equipo o entregar contenido que no corresponde a la empresa asignada se considera incumplimiento.

# 19 Lista final de comprobacion

- [ ] Trabajamos con la misma empresa y el mismo alcance de la Unidad 2.
- [ ] La selección del patrón está respaldada por evidencia del caso.
- [ ] El mapa de dominio usa el lenguaje ubicuo del proyecto.
- [ ] Cada Application Service representa un caso de uso y coordina sin concentrar todas las reglas.



Cisco Confidential

- [ ] Las interfaces de Repository hablan en términos del dominio.
- [ ] Los Commands y Queries tienen responsabilidades distintas y justificadas.
- [ ] Revisamos el diseño con SOLID y corregimos los hallazgos relevantes.
- [ ] Los diagramas de clase y secuencia son consistentes.
- [ ] Incluimos al menos tres ADR y una matriz de trazabilidad actualizada.
- [ ] La bitácora demuestra cómo usamos y validamos la IA.
- [ ] El repositorio contiene archivos fuente, exportaciones y un README claro.
- [ ] Todos los integrantes pueden defender las decisiones tomadas.

# 20 Preguntas para la defensa

- ¿Qué evidencia del negocio influyó más en la selección del patrón?
- ¿Qué responsabilidad fue la más difícil de ubicar y cómo tomaron la decisión?
- ¿Qué regla protege el diseño y qué ocurriría si estuviera en una capa incorrecta?
- ¿Qué cambió después de la revisión con SOLID?
- ¿Qué propuesta de la IA rechazaron o corrigieron y por qué?
- ¿Qué consecuencia negativa aceptaron al tomar su decisión arquitectural principal?



Cisco Confidential